

2

Successioni e Serie di Funzioni

Prerequisiti teorici

- Convergenza puntuale e uniforme per successioni di funzioni.
- Convergenza puntuale, uniforme e totale per serie di funzioni.
- Serie di potenze, serie di Taylor.
- Serie di Fourier.

Pertanto la convergenza è anche uniforme in $[0, 1]$.

Esercizio 2.2. Studiare la convergenza puntuale e uniforme nell'intervallo $[0, 1]$ della successione

$$f_n(x) = \frac{n^2 x}{1 + n^2 x^2}.$$

Soluzione. Notiamo che

$$f_n(0) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

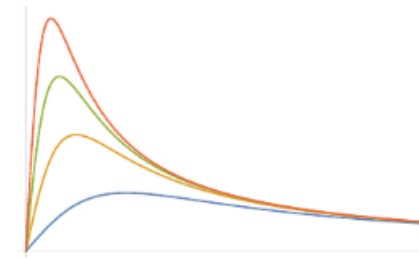
Inoltre,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{x}, \quad \forall x \in (0, 1].$$

Pertanto la successione $f_n(x)$, per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ \frac{1}{x} & x \in (0, 1] \end{cases}.$$

Poiché per ogni n la funzione f_n è continua in $[0, 1]$, mentre f non è continua in $x_0 = 0$, la convergenza non è uniforme.



Esercizio 2.3. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto $\mathbb{R}$ che in ogni intervallo $I = [0, a]$, della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{x^2}{n^2 + x^2}.$$

Soluzione. Si ha che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dunque f_n converge, per $n \rightarrow +\infty$, puntualmente alla funzione $f \equiv 0$ in $\mathbb{R}$. Inoltre,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} f_n(x) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

2.1 Successioni di Funzioni

Esercizio 2.1. Studiare la convergenza puntuale e uniforme nell'intervallo $[0, 1]$ della successione

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + x \log n}.$$

Soluzione. Per ogni $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0,$$

dunque f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione $f(x) = 0$ nell'intervallo $[0, 1]$. Inoltre,

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n(1) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Pertanto la convergenza non è uniforme in $\mathbb{R}$. Invece, per ogni intervallo $I = [0, a]$,

$$\sup_I f_n = \frac{a^2}{n^2 + a^2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Quindi la convergenza è uniforme in ogni intervallo $I = [0, a]$.

Esercizio 2.4. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme, sia in tutto $\mathbb{R}$ che in ogni intervallo limitato, della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} 2, & e^n \leq x < e^{n+1}, \\ 0, & \text{altrimenti} \end{cases}.$$

Soluzione. Abbiamo che

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Sia $I = [a, b]$ un generico intervallo. Per ogni $n > \log b$,

$$f_n(x) = 0 \quad \forall x \in I.$$

Dunque f_n converge, per $n \rightarrow +\infty$, uniformemente alla funzione $f(x) = 0$ in I . D'altra parte, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sup_{\mathbb{R}} f_n = 2.$$

Pertanto la convergenza non è uniforme in $\mathbb{R}$.

Esercizio 2.5. Studiare, al variare del parametro $\alpha > 0$, la convergenza puntuale ed uniforme nell'intervallo $[0, 1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} xn^\alpha, & 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ \left(\frac{2}{n} - x\right)n^\alpha, & \frac{1}{n} \leq x < \frac{2}{n}, \\ f_n(x) = 0, & \frac{2}{n} \leq x \leq 1. \end{cases}$$

Soluzione. Si ha che

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Dunque f_n converge, per $n \rightarrow +\infty$, puntualmente alla funzione $f(x) = 0$ in $[0, 1]$. Osserviamo che

$$\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = n^{\alpha-1} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pertanto, per $\alpha < 1$,

$$\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0;$$

per $\alpha = 1$,

$$\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

per $\alpha > 1$,

$$\max_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Ne segue che la convergenza di f_n a $f \equiv 0$ è anche uniforme in $[0, 1]$ solo per $\alpha < 1$.

Esercizio 2.6. Studiare, al variare del parametro $\alpha > 0$, la convergenza puntuale ed uniforme in ogni intervallo $[0, a]$ con $a > 0$, della successione di funzioni

$$f_n(x) = xn^\alpha e^{-nx}.$$

Soluzione. Per ogni $x \in \mathbb{R}$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dunque f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente a $f \equiv 0$ in ogni intervallo del tipo $[0, a]$ con $a > 0$. Notiamo che

$$\max_{x \in [0, a]} |f_n| = f\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{n^{\alpha-1}}{e} \quad \forall n > \frac{1}{a}.$$

Dunque, per $\alpha < 1$,

$$\max_{x \in [0, a]} |f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0;$$

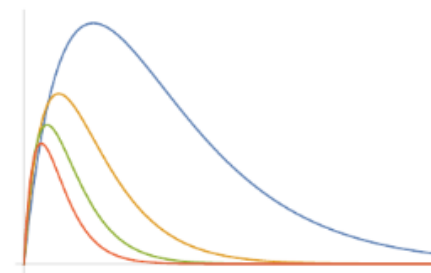
per $\alpha = 1$,

$$\max_{x \in [0, a]} |f_n(x)| = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N};$$

per $\alpha > 1$,

$$\max_{x \in [0, a]} |f_n(x)| \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Ne segue che la convergenza di f_n a $f \equiv 0$ è anche uniforme in $[0, a]$ solo per $\alpha < 1$.



Esercizio 2.7. Studiare la convergenza puntuale e uniforme della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{\sin(nx)}{n}.$$

Soluzione. La successione f_n converge, per $n \rightarrow +\infty$, puntualmente alla funzione $f \equiv 0$ in $\mathbb{R}$. Inoltre,

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|\sin(nx)|}{n} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Dunque la convergenza è uniforme.

Esercizio 2.8. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \sqrt[n]{\cos x}.$$

Soluzione. Per ogni $x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, $f_n(x) \rightarrow 1$ per $n \rightarrow +\infty$, mentre

$$f_n\left(-\frac{\pi}{2}\right) = f_n\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pertanto, la successione f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 1, & x \in (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}) \\ 0, & x = \pm \frac{\pi}{2}. \end{cases}$$

Poiché, per ogni n , f_n è una funzione continua in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, mentre f non è continua in $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$, la convergenza non è uniforme.

Esercizio 2.9. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $I = [-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \cos^n(x).$$

Soluzione. Per ogni $x \in I \setminus \{0\}$, $f_n(x) \rightarrow 0$ per $n \rightarrow +\infty$, mentre

$$f_n(0) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pertanto, la successione f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione

$$f(x) = \begin{cases} 0, & x \in I \setminus \{0\} \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

Poiché, per ogni n , f_n è una funzione continua in I , mentre f non è continua in I , la convergenza non è uniforme.

Esercizio 2.10. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $[0, 1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} \sqrt[n]{n+2}, & \frac{1}{2n} \leq x \leq \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{altrimenti.} \end{cases}$$

Inoltre, calcolare

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 f_n(x) dx$$

e

$$\int_0^1 \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right] dx.$$

Soluzione. Per ogni $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Pertanto, f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione $f \equiv 0$ in $[0, 1]$. Inoltre,

$$\sup_{x \in [0, 1]} f_n(x) = \sqrt[n]{n+2} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty.$$

Dunque, la convergenza non è uniforme. Si ha

$$\int_0^1 f_n(x) dx = \int_{\frac{1}{2n}}^{\frac{1}{n}} \sqrt[n]{n+2} dx = \sqrt[n]{n+2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{2n} \right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Inoltre,

$$\int_0^1 \left[\lim_{n \rightarrow +\infty} f_n(x) \right] dx = \int_0^1 0 dx = 0.$$

Esercizio 2.11. Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0, 1]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \begin{cases} nx, & 0 \leq x < \frac{1}{n}, \\ 2 - nx, & \frac{1}{n} < x \leq \frac{2}{n}, \\ 0, & \frac{2}{n} < x \leq 1. \end{cases}$$

Stabilire se la convergenza è uniforme in $[\alpha, 1]$ per ogni $\alpha \in (0, 1)$.

Soluzione. Per ogni $x \in [0, 1]$,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Perciò la successione, per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione $f \equiv 0$ in $[0, 1]$. Inoltre,

$$\sup_{[0, 1]} f_n = f\left(\frac{1}{n}\right) = 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pertanto la convergenza non è uniforme in $[0, 1]$. D'altra parte, per ogni $\alpha \in (0, 1)$,

$$\sup_{[\alpha, 1]} f_n = 0 \quad \forall n > \frac{2}{\alpha}.$$

Ne segue che

$$f_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f \equiv 0$$

uniformemente in $[\alpha, 1]$ per ogni $\alpha \in (0, 1)$.

Esercizio 2.12. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $[1, +\infty)$, in $[1, 2]$ e in $[2, +\infty)$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = 2n(x-1)x^{-n}.$$

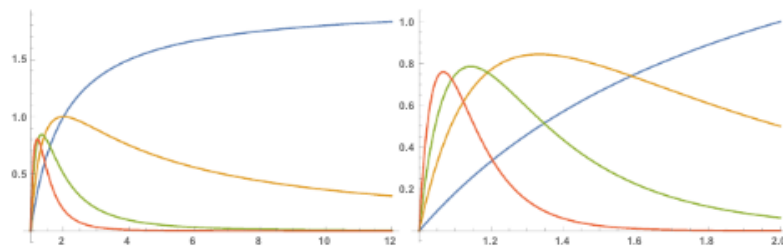
Soluzione. Per ogni $x \in [1, +\infty)$

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Pertanto negli intervalli considerati f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione $f \equiv 0$. Inoltre,

$$\sup_{[1, +\infty)} f_n = \sup_{[1, 2]} f_n = f_n\left(\frac{n}{n-1}\right) = \frac{2n}{n-1} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{e}.$$

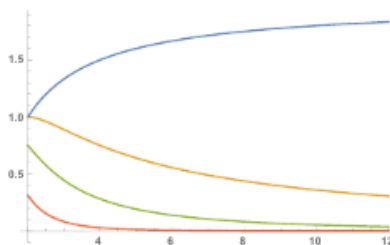
Pertanto negli intervalli $[1, +\infty)$ e $[1, 2]$ la convergenza non è uniforme.



Invece,

$$\sup_{[2, +\infty)} f_n = f_n(2) = 2n2^{-n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Quindi f_n converge uniformemente a $f \equiv 0$ in $[2, +\infty)$.



Esercizio 2.13. Studiare la convergenza puntuale e uniforme in $[0, 2]$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{nx}{3 + n^4 x^4}.$$

Soluzione. Per ogni $x \in [0, 2]$,

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Pertanto f_n per $n \rightarrow +\infty$ converge puntualmente alla funzione $f \equiv 0$ in $[0, 2]$. Osserviamo che

$$\sup_{[0, 2]} f_n = f_n\left(\frac{1}{n}\right) = \frac{1}{4} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Pertanto la convergenza non è uniforme in $[0, 2]$.

Esercizio 2.14. Studiare la convergenza puntuale ed uniforme in $\mathbb{R}$ della successione di funzioni

$$f_n(x) = \frac{n \cos(x^2 + 1) + n^2 x}{n^2(x^2 + 1)}.$$

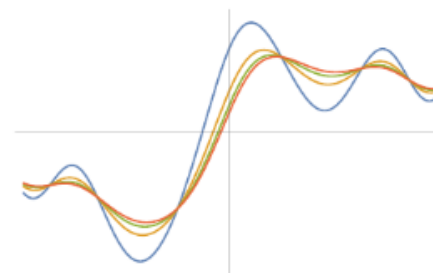
Soluzione. Notiamo che

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{x}{x^2 + 1} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Pertanto f_n , per $n \rightarrow +\infty$, converge puntualmente alla funzione $f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}$ in $\mathbb{R}$. Inoltre,

$$\sup_{\mathbb{R}} |f_n - f| = \sup_{x \in \mathbb{R}} \frac{|\cos(x^2 + 1)|}{n(x^2 + 1)} \leq \frac{1}{n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Quindi la convergenza è anche uniforme in $\mathbb{R}$.



Esercizio 2.15. Sia $\{f_n\}$ una successione di funzioni continue in $[a, b]$ convergente uniformemente in $[a, b]$, per $n \rightarrow +\infty$, alla funzione f . Dimostrare che, per qualunque $p \geq 1$,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^p dx = 0.$$

Soluzione. Poiché f_n converge uniformemente a f , possiamo inferire che, per ogni $p \geq 1$,

$$\sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|^p \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Grazie al teorema della media integrale,

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^p dx \leq \sup_{x \in [a, b]} |f_n(x) - f(x)|^p.$$

Pertanto,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^b |f_n(x) - f(x)|^p dx = 0.$$

Esercizio 2.16. Sia

$$f_n(x) = \arctan\left(\frac{n}{x}\right).$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione di funzioni $\{f_n\}$, il limite e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

Soluzione. Per ogni $n \in \mathbb{N}$ la funzione f_n è definita per $x \neq 0$ ed è dispari. Quindi ci limitiamo a studiare la successione $\{f_n\}$ in $A = (0, +\infty)$. Notiamo che

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\pi}{2} \quad \forall x \in A.$$

Dunque f_n converge puntualmente in A alla funzione $f(x) \equiv \frac{\pi}{2}$. Poiché

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f_n(x) = 0 \neq \frac{\pi}{2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x),$$

la convergenza non può essere uniforme in A . Sia $a > 0$. Abbiamo

$$\begin{aligned} \sup_{x \in (0, a]} \left| \arctan\left(\frac{n}{x}\right) - \frac{\pi}{2} \right| &= \sup_{x \in (0, a]} \left\{ \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{n}{x}\right) \right\} \\ &= \frac{\pi}{2} - \arctan\left(\frac{n}{a}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0. \end{aligned}$$

Pertanto la convergenza è uniforme nell'intervallo $I = (0, a]$ per ogni $a > 0$.

Esercizio 2.17. Sia

$$f_n(x) = \frac{n^2 x^2 + nx}{n^2 + x^2}.$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale della successione di funzioni $\{f_n\}$, la funzione limite $f(x)$ e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

Soluzione. Notiamo che

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi f_n converge puntualmente alla funzione limite $f(x) = x^2$ in $\mathbb{R}$. Abbiamo

$$|f_n(x) - x^2| = \frac{n^2 x^2 + nx - n^2 x^2 - x^4}{n^2 + x^2} = \frac{|nx - x^4|}{n^2 + x^2}.$$

Osserviamo $\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x) - x^2|$ non è infinitesima per $n \rightarrow +\infty$, quindi la convergenza non è uniforme in tutto $\mathbb{R}$. D'altra parte, preso qualsiasi intervallo limitato $I \subset \mathbb{R}$, risulta

$$\sup_{x \in I} |f_n(x) - x^2| \leq \sup_{x \in I} \left\{ \frac{|x|}{n} + \frac{x^4}{n^2} \right\} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0.$$

Quindi la convergenza è uniforme in qualunque intervallo limitato.

2.2 Serie di Funzioni

Esercizio 2.18. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\cos(\sqrt{n}x) + 1}{\log(n)n^2}.$$

Soluzione. Notiamo che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{|\cos(\sqrt{n}x) + 1|}{\log(n)n^2} \leq \frac{2}{n^2} \quad \forall n \geq 4.$$

Poiché la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{2}{n^2}$$

è convergente, la serie di funzioni converge totalmente (e dunque uniformemente e puntualmente) in $\mathbb{R}$.

Esercizio 2.19. Sia

$$f_n(x) = \frac{x}{1 + n|x|} \log\left(\frac{|x| + n}{n}\right).$$

Determinare l'insieme di convergenza puntuale e l'insieme di convergenza uniforme della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x).$$

Soluzione. Per ogni $n \in \mathbb{R}$ le funzioni sono dispari, quindi basta considerare $[0, +\infty)$. Per ogni $x \in [0, +\infty)$,

$$0 \leq f_n(x) \leq \frac{x^2}{n(1+nx)}.$$

Pertanto la serie converge puntualmente in $\mathbb{R}$. Inoltre,

$$|f_n(x)| \leq \frac{x^2}{n(1+nx)} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Quindi per ogni intervallo limitato $I \subset \mathbb{R}$ possiamo trovare una costante C , dipendente dall'intervallo, tale che

$$|f_n(x)| \leq \frac{C}{n^2} \quad \forall x \in I.$$

Quindi la serie converge totalmente e dunque uniformemente in I . Poiché ogni f_n è illimitata su intervalli illimitati di $\mathbb{R}$, la convergenza non può essere uniforme in alcun intervallo illimitato di $\mathbb{R}$.

Esercizio 2.20. Si consideri la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx}.$$

Si determini l'insieme di convergenza puntuale, la somma della serie e in quali intervalli la convergenza è uniforme.

Soluzione. La serie possiamo riscriverla come

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (e^x)^n.$$

Pertanto si tratta della serie geometrica di ragione $q = e^x$. Dunque converge puntualmente se $0 < e^x < 1$ ossia per $x \in (-\infty, 0)$. La somma della serie è

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nx} = \frac{1}{1-q} - 1 = \frac{e^x}{1-e^x} \quad \forall x < 0.$$

La convergenza è totale, e dunque uniforme, in ogni intervallo $I = (-\infty, b]$ con $b < 0$. Infatti,

$$e^{nx} \leq e^{nb} \quad \forall x \leq b,$$

e la serie numerica

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{nb}$$

converge, perché è geometrica di ragione $0 < e^b < 1$.

Esercizio 2.21. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n! \arctan[(n^2+1)x]}{n^n}.$$

Soluzione. Notiamo che, per ogni $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{n! |\arctan[(n^2+1)x]|}{n^n} \leq \frac{\pi}{2} \frac{n!}{n^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Poiché la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n!}{n^n}$$

è convergente, la serie di funzioni converge totalmente (e dunque uniformemente e puntualmente) in $\mathbb{R}$.

Esercizio 2.22. Studiare la convergenza puntuale, uniforme e totale della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \cos^n(x)$$

nell'insieme $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Soluzione. Sia

$$f_n(x) = \cos^n(x).$$

Si ha

$$\sup_{x \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]} |f_n(x)| = \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n.$$

Poiché la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^n$$

converge, la serie di funzioni converge totalmente (e dunque uniformemente e puntualmente) in $\left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.

Esercizio 2.23. Studiare la convergenza puntuale e totale in $[0, 1]$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x(1-x)^n.$$

Soluzione. Per ogni $x \in [0, 1]$ la serie converge puntualmente. Sia

$$f_n(x) = x(1-x)^n.$$

Notiamo che

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n} = a_n.$$

Poiché

$$\sum_{n=1}^{+\infty} a_n = +\infty,$$

la serie di funzioni non converge totalmente.

Esercizio 2.24. Studiare la convergenza puntuale in $\mathbb{R}$ della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n} e^{-nx}.$$

Soluzione. Sia

$$f_n(x) = \frac{x}{n} e^{-nx}.$$

Per $x < 0$, il termine generale della serie $f_n(x)$ non è infinitesimo per $n \rightarrow +\infty$. Pertanto la serie non converge. Per $x = 0$, $f_n(0) = 0$ e la serie ha somma 0. Per $x > 0$, essendo

$$0 < e^{-x} < 1,$$

la serie diventa

$$x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(e^{-x})^n}{n},$$

che converge, grazie al criterio del rapporto (o della radice).

Esercizio 2.25. Studiare la convergenza puntuale e totale, in $[0, +\infty)$ e in $[a, +\infty)$ per ogni $a > 0$, della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x e^{-2nx}.$$

Soluzione. Per $x = 0$ la serie ha somma 0. Per $x > 0$ la serie converge in base al criterio della radice. Sia

$$f_n(x) = x e^{-2nx}.$$

Osserviamo che per ogni $n \in \mathbb{N}$

$$\sup_{\mathbb{R}} |f_n| = f_n\left(\frac{1}{2n}\right) = \frac{1}{2ne},$$

pertanto la serie di funzioni non converge totalmente in $\mathbb{R}$. Invece, per qualunque $a > 0$, per ogni $n > \frac{1}{2a}$,

$$\sup_{[a, +\infty)} |f_n| = f_n(a) = a e^{-2an}.$$

Siccome la serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} e^{-2an}$$

converge (per il criterio della radice), la serie di funzioni converge totalmente in $[a, +\infty)$.

Esercizio 2.26. Studiare la convergenza puntuale e totale della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{\sqrt[4]{n}(1+nx^2)}.$$

Soluzione. Se $x = 0$, la serie ha somma 0. Se $x \neq 0$, la serie ha lo stesso carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{4}}}$$

e quindi è convergente. Sia

$$f_n(x) = \frac{x}{\sqrt[4]{n}(1+nx^2)}.$$

Abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2n^{\frac{1}{4}+\frac{1}{2}}}.$$

Siccome

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{\frac{1}{4}+\frac{1}{2}}} = +\infty,$$

la serie di funzioni non converge totalmente.

Esercizio 2.27. Studiare la convergenza puntuale e totale della serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x}{n(1+nx^2)}.$$

Soluzione. Se $x = 0$, la serie ha somma 0. Se $x \neq 0$, la serie ha lo stesso carattere della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{2}}}$$

e quindi è convergente. Sia

$$f_n(x) = \frac{x}{n(1+nx^2)}.$$

Abbiamo

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} |f_n(x)| = f\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2n^{1+\frac{1}{2}}}.$$

Siccome

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{2}}} < +\infty,$$

la serie di funzioni converge totalmente.

Esercizio 2.28. Sia

$$f_n(x) = \cos\left(\frac{x}{n}\right), \quad x \in [-\pi, \pi].$$

Determinare le regioni di convergenza puntuale ed uniforme delle serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x), \quad \sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x).$$

Soluzione. Poiché, per qualunque $x \in [-\pi, \pi]$, il termine generico $f_n(x)$ non è infinitesimo per $n \rightarrow +\infty$, la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ non converge in alcun insieme. Abbiamo

$$f'_n(x) = -\frac{1}{n} \sin\left(\frac{x}{n}\right),$$

$$|f'_n(x)| \leq \frac{|x|}{n^2} \leq \frac{\pi^2}{n^2} \quad \forall x \in [-\pi, \pi].$$

Quindi la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} f'_n(x)$ converge totalmente e così anche uniformemente e puntualmente in $[-\pi, \pi]$.

Esercizio 2.29. Studiare la convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} x^n.$$

Soluzione. Abbiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \right)^{1/n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{3^n \left(1 + \frac{\sqrt{n}}{3^n}\right)}{5^n \left(1 + \frac{\log(n)}{5^n}\right)} \right)^{1/n} = \frac{3}{5}.$$

Ne segue che il raggio di convergenza è $\rho = \frac{5}{3}$; dunque la serie converge per $|x| < \frac{5}{3}$, non converge per $|x| > \frac{5}{3}$. Per $x = \frac{5}{3}$ la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \left(\frac{5}{3}\right)^n.$$

Notiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \left(\frac{5}{3}\right)^n = 1;$$

pertanto non è verificata la condizione necessaria per la convergenza della serie, e la serie non converge. Di fatto, la serie diverge, essendo a termini positivi. Per $x = -\frac{5}{3}$ la serie diventa

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \left(\frac{5}{3}\right)^n.$$

Notiamo che

$$\lim_{n \rightarrow \infty, n \text{ pari}} (-1)^n \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \left(\frac{5}{3}\right)^n = 1,$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty, n \text{ dispari}} (-1)^n \frac{3^n + \sqrt{n}}{5^n + \log(n)} \left(\frac{5}{3}\right)^n = -1.$$

Pertanto non è verificata la condizione necessaria per la convergenza della serie, e la serie non converge.

Esercizio 2.30. Si discuta la convergenza della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{5n}{2^n} x^n.$$

Soluzione. Poiché

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{5(n+1)}{2^{n+1}5n} = \frac{1}{2},$$

il raggio di convergenza è uguale a 2. Studiando la serie agli estremi, si ottengono due serie numeriche non convergenti non essendo, in entrambi i casi, il termine generale infinitesimo. Dunque la serie di potenze converge puntualmente in $(-2, 2)$ e uniformemente in $[-2 + \varepsilon, 2 - \varepsilon]$, per $\varepsilon > 0$.

Esercizio 2.31. (i) Determinare l'intervallo di convergenza della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n+1}{2^n} x^n.$$

Si discuta inoltre il tipo di convergenza.

- (ii) Si integri la serie termine a termine e si calcoli la somma della serie ottenuta.
 (iii) Si deduca infine la somma della serie di partenza.

Soluzione. (i) Utilizzando il criterio del rapporto si ha

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+2}{n+1} \frac{2^n}{2^{n+1}} = \frac{1}{2}.$$

Dunque il raggio di convergenza è 2. Controlliamo la serie agli estremi. Sia in $x = 2$ che in $x = -2$ la serie non converge perchè il termine generale non è infinitesimo. Quindi la serie converge puntualmente nell'intervallo $(-2, 2)$ e totalmente (e uniformemente) negli intervalli della forma $[-2+\varepsilon, 2+\varepsilon]$, con $\varepsilon > 0$.

(ii) Integrando la serie termine a termine, otteniamo

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{2^n} x^{n+1} = x \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{x}{2}\right)^n = x \frac{1}{1-x/2} = \frac{2x}{2-x}.$$

(iii) Derivando la somma della serie del punto (ii), otteniamo che la somma della serie di partenza è uguale a $\frac{4}{(2-x)^2}$.

Esercizio 2.32. Determinare gli intervalli di convergenza semplice e uniforme della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2} (x-4)^n.$$

Soluzione. Posto $a_n = \frac{n + \sqrt{n+1}}{(2^n n)^2}$ si trova

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \frac{1}{4},$$

pertanto la serie converge nell'intervallo $(0, 8)$. Consideriamo i due estremi. Per $x = 0$ troviamo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n \frac{n + \sqrt{n+1}}{n^2},$$

e questa serie converge per il criterio di Leibniz; per $x = 8$ troviamo

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{n + \sqrt{n+1}}{n^2},$$

che non converge. In definitiva, l'intervallo di convergenza semplice è $[0, 8)$, pertanto la serie converge uniformemente in ogni intervallo della forma $[0, 8-\varepsilon]$, con $\varepsilon > 0$.

Esercizio 2.33. Si studi la convergenza puntuale ed uniforme della serie di potenze

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^n}{n} x^n.$$

Soluzione. Calcolando il limite

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sqrt[n]{\frac{2^n}{n}} = 2.$$

Dunque il raggio di convergenza è $1/2$. Controllando gli estremi si verifica che la serie converge in $x = 1/2$, perchè si ottiene la serie armonica a segno alternato, mentre diverge in $x = -1/2$, perchè si ha la serie armonica. Dunque la serie converge puntualmente nell'intervallo $(-1/2, 1/2]$ e uniformemente in $[-1/2 + \varepsilon, 1/2]$ per $\varepsilon > 0$.

Esercizio 2.34. Calcolare, per serie, l'integrale

$$\int_0^2 e^{x^2} dx.$$

Soluzione. Ricordiamo che

$$e^{x^2} = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{2n}}{n!} \quad \text{uniformemente in } [0, 2].$$

Pertanto si ha

$$\int_0^2 e^{x^2} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^2 \frac{x^{2n}}{n!} dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{2^{2n+1}}{(2n+1)n!}.$$

Esercizio 2.35. Calcolare, per serie, l'integrale

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx.$$

Soluzione. Ricordiamo che uniformemente in $[0, 1]$ si ha

$$\sin(x^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!}.$$

Pertanto

$$\int_0^1 \sin(x^2) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (-1)^n \frac{x^{4n+2}}{(2n+1)!} dx = \frac{(-1)^n}{(2n+1)!(4n+3)}.$$

Esercizio 2.36. Calcolare, per serie, l'integrale

$$\int_0^1 \cos(x^2) dx.$$

Soluzione. Ricordiamo che uniformemente in $[0, 1]$ si ha

$$\cos(x^2) = \sum_{n=0}^{+\infty} (-1)^n \frac{x^{4n}}{(2n)!}.$$

Pertanto

$$\int_0^1 \cos(x^2) dx = \sum_{n=0}^{+\infty} \int_0^1 (-1)^n \frac{x^{4n}}{(2n)!} dx = \frac{(-1)^n}{(2n)!(4n+1)}.$$

Esercizio 2.37. Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{3n+4} \quad \forall x \in (-1, 1].$$

Soluzione. Per ogni $x \in (-1, 1]$ si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^n = \log(1+x).$$

Pertanto, per ogni $x \in (-1, 1]$,

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^{3n} = \log(1+x^3),$$

e

$$x \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^{3n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} x^{3n+1} = x \log(1+x^3).$$

Quindi

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n+1} x^{3n+4} = x \log(1+x^3).$$

Esercizio 2.38. Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{3n-1} \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Soluzione. Per ogni $x \in \mathbb{R}$ si ha

$$\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{n!} = e^{x^3},$$

$$D(e^{x^3}) = 3x^2 e^{x^3} = \sum_{n=0}^{+\infty} D \frac{x^{3n}}{n!} = 3 \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{n}{n!} x^{3n-1}.$$

Pertanto

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{(n-1)!} x^{3n-1} = x^2 e^{x^3}.$$

Esercizio 2.39. Calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n x^{2n-1}.$$

Soluzione. Si ha

$$\sum_{n=1}^{+\infty} x^n = \frac{x}{1-x},$$

dunque

$$\sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} = -\frac{x^2}{1+x^2}.$$

Pertanto

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n n x^{2n-1} &= \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n D x^{2n} = \frac{1}{2} D \sum_{n=1}^{+\infty} (-1)^n x^{2n} \\ &= \frac{1}{2} D \left(-\frac{x^2}{1+x^2} \right) = -\frac{x}{(1+x^2)^2}. \end{aligned}$$

Esercizio 2.40. Si consideri la funzione pari, 2π -periodica tale che

$$f(x) = \begin{cases} 1 & 0 \leq x \leq \pi/2 \\ -1 & \pi/2 < x \leq \pi. \end{cases}$$

(i) Si discuta la convergenza della serie di Fourier associata ad f .

(ii) Si scriva la serie di Fourier di f .

Soluzione. (i) Si noti che f è 2π -periodica, regolare a tratti ma non è continua, dunque la serie di Fourier associata ad f converge puntualmente a $S(x)$ dove

$$S(x) = \begin{cases} 0 & x = \frac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z} \\ f(x) & \text{altrove.} \end{cases}$$

(ii) Poiché f è pari, $b_k = 0$.

$$a_0 = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) dx = 0$$

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{2}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(kx) dx = \frac{2}{\pi} \left(\int_0^{\pi/2} \cos(kx) dx - \int_{\pi/2}^\pi \cos(kx) dx \right) \\ &= \frac{2}{\pi} \left(\frac{\sin(kx)}{k} \Big|_0^{\pi/2} - \frac{\sin(kx)}{k} \Big|_{\pi/2}^\pi \right) = \begin{cases} 0 & k \text{ pari} \\ \frac{4}{\pi} \frac{(-1)^k}{2k+1} & k \in \mathbb{N}. \end{cases} \end{aligned}$$

Dunque

$$S(x) = \frac{4}{\pi} \sum_{k=0}^{+\infty} (-1)^k \frac{1}{2k+1} \cos((2k+1)x).$$

Esercizio 2.41. Si consideri la seguente funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$,

$$f(x) = x^2 \quad \forall x \in [0, \pi],$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[0, \pi]$.

(a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f rispetto alla base trigonometrica.

(b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra f e la sua media.

Soluzione. (a) Essendo $T = \pi$, per definizione abbiamo

$$\frac{a_0}{2} = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi x^2 dx = \frac{\pi^2}{3}, \quad a_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos(2kx) dx,$$

$$b_k = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \sin(2kx) dx.$$

Integrando due volte per parti, otteniamo:

$$a_k = \frac{1}{k^2}, \quad b_k = -\frac{\pi}{k}.$$

(b) Lo scarto quadratico S tra f e la sua media (ovvero a_0) vale:

$$S = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left| f(x) - \frac{a_0}{2} \right|^2 dx = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi \left| x^2 - \frac{\pi^2}{3} \right|^2 dx = \frac{8\pi^4}{45}.$$

Esercizio 2.42. (i) Si discuta la convergenza della serie di Fourier associata alla funzione f così definita: $f(x) = 1 - x^2$ per $x \in [-1, 1]$ ed estesa per periodicità su tutto $\mathbb{R}$.

(ii) Si scriva la serie di Fourier associata a f .

Soluzione. (i) Poiché f è periodica, di periodo 2, regolare a tratti e continua, la serie di Fourier ad essa associata converge (uniformemente) a $f(x)$.

(ii) Poiché f è pari, $b_n = 0$, $n = 1, 2, 3, \dots$. Calcoliamo i coefficienti a_n .

$$\begin{aligned} a_0 &= 2 \int_0^1 (1 - x^2) dx = 2 \left(1 - \frac{1}{3} \right) = \frac{4}{3}, \\ a_n &= 2 \int_0^1 (1 - x^2) \cos(n\pi x) dx \\ &= -\frac{4}{(n\pi)^2} x \cos(n\pi x) \Big|_0^1 = \frac{4}{(n\pi)^2} (-1)^{n+1}. \end{aligned}$$

Dunque

$$f(x) = \frac{2}{3} + \frac{4}{\pi^2} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k^2} \cos(k\pi x).$$

Esercizio 2.43. Si consideri la funzione periodica di periodo 4, dispari tale che

$$f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq 1 \\ 2 - x, & 1 < x \leq 2. \end{cases}$$

(i) Si discuta la convergenza della serie di Fourier ad essa associata;

(ii) Si scriva la serie di Fourier associata a f .

Soluzione. (i) La funzione risulta essere periodica, regolare a tratti e continua. Dunque la serie di Fourier ad essa associata converge uniformemente ad $f(x)$.

(ii) Poiché la funzione è dispari, i coefficienti a_k , $k \geq 0$ risultano essere tutti nulli. Calcoliamo ora i coefficienti b_k .

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \sin\left(\frac{2\pi}{4} kx\right) dx = \int_0^2 f(x) \sin\left(\frac{\pi}{2} kx\right) dx \\ &= \left[\int_0^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2} kx\right) dx + \int_1^2 (2 - x) \sin\left(\frac{\pi}{2} kx\right) dx \right] \\ &= \frac{8}{\pi^2 k^2} \sin\left(\frac{\pi}{2} k\right). \end{aligned}$$

Quindi quando k è pari, $b_k = 0$ mentre per k dispari cioè della forma $2k+1$, $k \in \mathbb{N}$, si ottiene $\sin\left(\frac{\pi}{2}(2k+1)\right) = (-1)^k$. Dunque la serie di Fourier associata ad $f(x)$ è della forma

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{8}{\pi^2 (2k+1)^2} (-1)^k \sin\left(\frac{(2k+1)\pi}{2} x\right).$$

Esercizio 2.44. (a) Trovare lo sviluppo in serie di Fourier (rispetto alla base trigonometrica) della funzione

$$f(x) = \sin^4(x) - \cos^4(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

(b) Data la funzione

$$g(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \frac{1 + ki}{1 + k^2} e^{ikx}$$

trovare lo sviluppo in serie di Fourier (rispetto alla base trigonometrica) di $h(x) = 2f(x) + g(x)$.

Soluzione. (a) È sufficiente osservare che

$$\begin{aligned} \sin^4(x) - \cos^4(x) &= (\sin^2(x) - \cos^2(x)) (\sin^2(x) + \cos^2(x)) \\ &= \sin^2(x) - \cos^2(x) = 1 - 2\cos^2(x) = -\cos(2x), \end{aligned}$$

da cui lo sviluppo di f è finito e vale semplicemente $-\cos(2x)$.

(b) Anzitutto riscriviamo g rispetto alla base trigonometrica di Fourier:

$$g(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{1+k^2} \cos(kx) - \frac{2k}{1+k^2} \sin(kx).$$

Sommando termine a termine gli sviluppi di $2f$ e g , notiamo che solo il coefficiente corrispondente a $k=2$ nello sviluppo di g viene modificato:

$$h(x) = 1 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kx) + b_k \sin(kx),$$

dove

$$a_k = \begin{cases} -\frac{8}{5} & \text{se } k=2 \\ \frac{2}{1+k^2} & \text{se } k \neq 2 \end{cases}, \quad b_k = -\frac{2k}{1+k^2}.$$

Esercizio 2.45. (a) Calcolare lo sviluppo in serie di Fourier (rispetto alla base trigonometrica) della funzione

$$f(x) = x \quad \forall x \in (-\pi, \pi],$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $(-\pi, \pi]$.

(b) Ricordando la formula di Werner

$$\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2} [\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)]$$

e sfruttando il risultato del punto (a), trovare lo sviluppo in serie di Fourier (sempre rispetto alla base trigonometrica) della funzione

$$f(x) = x \cos x \quad \forall x \in (-\pi, \pi],$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $(-\pi, \pi]$.

Soluzione. (a) La funzione è dispari e 2π -periodica, per cui i coefficienti a_k sono identicamente nulli, mentre i coefficienti b_k valgono

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(kx) dx = - \left. \frac{x \cos(kx)}{k\pi} \right|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{k\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(kx) dx \\ &= \frac{2}{k} (-1)^{k+1}. \end{aligned}$$

Di conseguenza,

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k} (-1)^{k+1} \sin(kx) \quad \text{in } (-\pi, \pi). \quad (2.1)$$

(b) Moltiplicando la (2.1) per $\cos x$ e sfruttando la formula di Werner con $\alpha = kx$ e $\beta = x$, otteniamo:

$$\begin{aligned} x \cos x &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{2}{k} (-1)^{k+1} \sin(kx) \cos x \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{k} [\sin((k-1)x) + \sin((k+1)x)] \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k+1} \sin(kx) + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{(-1)^k}{k-1} \sin(kx). \end{aligned}$$

Possiamo quindi scrivere $f(x) = x \cos x$ in serie di Fourier nel seguente modo:

$$x \cos x = -\frac{1}{2} \sin x + \sum_{k=2}^{\infty} \frac{2k(-1)^k}{k^2-1} \sin(kx) \quad \text{in } (-\pi, \pi).$$

Esercizio 2.46. Si consideri la seguente funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = x^2 \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$.

(a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f rispetto alla base esponenziale.

(b) Sfruttando l'identità di Parseval, calcolare il valore della serie numerica

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^4}.$$

Soluzione. (a) Essendo $T = \pi$, per definizione abbiamo

$$\hat{f}_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 dx = \frac{\pi^2}{12}, \quad \hat{f}_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 e^{-i2kx} dx \quad \text{per } k \neq 0.$$

Integrando due volte per parti, otteniamo quindi

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^2 e^{-i2kx} dx = \frac{\cos(k\pi)}{2k^2} = \frac{(-1)^k}{2k^2}.$$

(b) L'identità di Parseval assicura che

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |\hat{f}_k|^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} x^4 dx = \frac{\pi^4}{80},$$

da cui, poiché

$$\sum_{k \in \mathbb{Z}} |f_k|^2 = |f_0|^2 + 2 \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{4k^4},$$

deduciamo che

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^4} = \frac{\pi^4}{90}.$$

Esercizio 2.47. Si consideri una funzione 2π -periodica definita in questo modo:

$$f(x) = \begin{cases} x & \text{per } x \in [0, \frac{2\pi}{3}], \\ 0 & \text{per } x \in (-\frac{4\pi}{3}, 0), \end{cases}$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-\frac{4\pi}{3}, \frac{2\pi}{3}]$.

(a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f .

(b) Scrivere lo sviluppo in serie di Fourier di f rispetto alla base esponenziale.

Soluzione. (a) I coefficienti di Fourier valgono:

$$\begin{aligned} a_0 &= \frac{2}{9}\pi, \\ a_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} x \cos(kx) dx = \frac{2}{3k} \sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right) + \frac{1}{k^2\pi} \left[\cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right) - 1 \right], \\ b_k &= \frac{1}{\pi} \int_0^{\frac{2\pi}{3}} x \sin(kx) dx = -\frac{2}{3k} \cos\left(\frac{2k\pi}{3}\right) + \frac{1}{k^2\pi} \sin\left(\frac{2k\pi}{3}\right), \end{aligned}$$

che si possono scrivere in forma più esplicita (per $k \geq 1$) come

$$\begin{aligned} a_k &= \begin{cases} 0 & \text{se } k = 3h, \\ \frac{1}{\sqrt{3}k} - \frac{3}{2k^2\pi} & \text{se } k = 3h+1, \\ -\frac{1}{\sqrt{3}k} - \frac{3}{2k^2\pi} & \text{se } k = 3h+2, \end{cases} \\ b_k &= \begin{cases} -\frac{2}{3k} & \text{se } k = 3h, \\ \frac{1}{3k} + \frac{\sqrt{3}}{2k^2\pi} & \text{se } k = 3h+1, \\ \frac{1}{3k} - \frac{\sqrt{3}}{2k^2\pi} & \text{se } k = 3h+2. \end{cases} \end{aligned}$$

(b) Utilizzando i coefficienti calcolati sopra e ricordando che $\hat{f}_0 = \frac{a_0}{2}$, $\hat{f}_k = \frac{a_k - ib_k}{2}$ e $\hat{f}_{-k} = \frac{a_k + ib_k}{2}$ per $k \geq 1$, otteniamo:

$$f(x) = \sum_{k \in \mathbb{Z}} \hat{f}_k e^{ikx},$$

dove $\hat{f}_0 = \frac{\pi}{9}$,

$$\hat{f}_k = \begin{cases} \frac{i}{3k} & \text{se } k = 3h, \\ \frac{1}{2\sqrt{3}k} - \frac{3}{4k^2\pi} - i\left(\frac{1}{6k} + \frac{\sqrt{3}}{4k^2\pi}\right) & \text{se } k = 3h+1, \\ -\frac{1}{2\sqrt{3}k} - \frac{3}{4k^2\pi} - i\left(\frac{1}{6k} - \frac{\sqrt{3}}{4k^2\pi}\right) & \text{se } k = 3h+2 \end{cases}$$

e

$$\hat{f}_{-k} = \begin{cases} -\frac{i}{3k} & \text{se } k = 3h, \\ \frac{1}{2\sqrt{3}k} - \frac{3}{4k^2\pi} + i\left(\frac{1}{6k} + \frac{\sqrt{3}}{4k^2\pi}\right) & \text{se } k = 3h+1, \\ -\frac{1}{2\sqrt{3}k} - \frac{3}{4k^2\pi} + i\left(\frac{1}{6k} - \frac{\sqrt{3}}{4k^2\pi}\right) & \text{se } k = 3h+2. \end{cases}$$

Esercizio 2.48. Si consideri la seguente funzione $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$:

$$f(x) = \cos(\sqrt{2}x) \quad \forall x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right],$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}]$.

(a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f , ricordando l'identità

$$\cos a \cos b = \frac{1}{2} [\cos(a+b) + \cos(a-b)].$$

(b) Valutando lo sviluppo di Fourier di f in $x = \frac{\pi}{2}$, calcolare il valore della serie numerica

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2 - 1}.$$

Soluzione. (a) Essendo f una funzione pari, è sufficiente calcolare i coefficienti $\{a_k\}$. Per definizione, abbiamo:

$$a_k = \frac{2}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos(\sqrt{2}x) \cos(2kx) dx \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Utilizzando la formula di Werner ricordata, otteniamo:

$$\begin{aligned} a_k &= \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos[(2k + \sqrt{2})x] dx + \frac{1}{\pi} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos[(2k - \sqrt{2})x] dx \\ &= \frac{2 \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}} + k\pi\right)}{\pi(2k + \sqrt{2})} + \frac{2 \sin\left(-\frac{\pi}{\sqrt{2}} + k\pi\right)}{\pi(2k - \sqrt{2})} \\ &= \frac{2(-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)}{\pi} \left(\frac{1}{2k + \sqrt{2}} - \frac{1}{2k - \sqrt{2}} \right) = -\frac{2\sqrt{2}(-1)^k \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)}{\pi(2k^2 - 1)}. \end{aligned}$$

(b) Abbiamo:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k \cos(2kx);$$

grazie all'espressione esplicita dei coefficienti trovata al punto (a),

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) &= f\left(\frac{\pi}{2}\right) = \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) + \sum_{k=1}^{+\infty} a_k (-1)^k \\ &= \frac{\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) - \frac{2\sqrt{2}}{\pi} \sin\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right) \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2 - 1}, \end{aligned}$$

da cui

$$\sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{2k^2 - 1} = \frac{1}{2} - \frac{\pi}{2\sqrt{2}} \cot\left(\frac{\pi}{\sqrt{2}}\right).$$

Esercizio 2.49. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = e - e^{\frac{|x|}{\pi}} \quad \forall x \in [-\pi, \pi],$$

ripetuta periodicamente fuori da $[-\pi, \pi]$.

(a) Calcolare i coefficienti di Fourier di f rispetto alla base esponenziale.

(b) Sfruttando l'identità di Parseval, determinare il valore della serie numerica

$$\sum_{k=0}^{\infty} \left[\frac{e(-1)^k - 1}{1 + k^2\pi^2} \right]^2.$$

Soluzione. (a) Poiché $T = 2\pi$, i coefficienti di Fourier $\hat{f}_k$ rispetto alla base esponenziale sono dati dalle formule

$$\begin{aligned} \hat{f}_k &= \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) e^{-ikx} dx \\ &= \frac{e}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikx} dx - \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikx + \frac{|x|}{\pi}} dx \quad \forall k \in \mathbb{Z}. \end{aligned}$$

Calcoliamo il primo integrale:

$$\frac{e}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikx} dx = \begin{cases} e & \text{se } k = 0, \\ 0 & \text{se } k \neq 0. \end{cases}$$

Per calcolare il secondo, conviene spezzare in due sotto-intervalli:

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi} e^{-ikx + \frac{x}{\pi}} dx &= \left. \frac{e^{-ikx + \frac{x}{\pi}}}{-ik + \frac{1}{\pi}} \right|_0^{\pi} \\ &= \frac{e(-1)^k - 1}{-ik + \frac{1}{\pi}} = \frac{\pi(1 + ik\pi)[e(-1)^k - 1]}{1 + k^2\pi^2} \end{aligned}$$

e

$$\begin{aligned} \int_{-\pi}^0 e^{-ikx - \frac{x}{\pi}} dx &= \int_0^{\pi} e^{ikx + \frac{x}{\pi}} dx \\ &= \int_0^{\pi} e^{-ikx + \frac{x}{\pi}} dx = \frac{\pi(1 - ik\pi)[e(-1)^k - 1]}{1 + k^2\pi^2}, \end{aligned}$$

da cui

$$\frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} e^{-ikx + \frac{|x|}{\pi}} dx = \frac{e(-1)^k - 1}{1 + k^2\pi^2}.$$

Di conseguenza, abbiamo che

$$\hat{f}_0 = 1, \quad \hat{f}_k = \frac{1 - e(-1)^k}{1 + k^2\pi^2} \quad \forall k \neq 0.$$

(b) Troviamo anzitutto la norma (al quadrato) di f :

$$\|f\|^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} |f(x)|^2 dx = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} (e - e^{\frac{x}{\pi}})^2 dx = 2e - \frac{e^2 + 1}{2}.$$

Grazie all'identità di Parseval e alla formula per i coefficienti $\hat{f}_k$ trovata al punto (a), deduciamo che

$$\begin{aligned} 2e - \frac{e^2 + 1}{2} &= \|f\|^2 = \sum_{k=-\infty}^{+\infty} |\hat{f}_k|^2 \\ &= 1 + 2 \sum_{k=1}^{+\infty} \left[\frac{e(-1)^k - 1}{1 + k^2\pi^2} \right]^2 \\ &= 1 - 2(e - 1)^2 + 2 \sum_{k=0}^{+\infty} \left[\frac{e(-1)^k - 1}{1 + k^2\pi^2} \right]^2, \end{aligned}$$

ovvero

$$\sum_{k=0}^{+\infty} \left[\frac{e(-1)^k - 1}{1 + k^2\pi^2} \right]^2 = \frac{3}{4}e^2 - e + \frac{1}{4}.$$

Esercizio 2.50. Sia $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione

$$f(x) = \begin{cases} -1 & x \in [-2, -1], \\ x & x \in (-1, 1), \\ 1 & x \in [1, 2], \end{cases}$$

ripetuta periodicamente fuori dall'intervallo $[-2, 2]$.

(a) Trovare i coefficienti di Fourier di f .

(b) Calcolare lo scarto quadratico medio tra f e il suo polinomio di Fourier di ordine $k = 2$.

Soluzione. (a) Poiché f è una funzione dispari, ci basta trovare i coefficienti $\{b_k\}$, ciascuno dei quali è associato a $\sin(\frac{\pi}{2}kx)$ essendo il periodo $T = 4$. Abbiamo:

$$\begin{aligned} b_k &= \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x) \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx \\ &= -\frac{1}{2} \int_{-2}^{-1} \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx + \frac{1}{2} \int_1^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx \\ &= \int_1^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx + \frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx. \end{aligned}$$

Calcoliamo i due integrali separatamente:

$$\int_1^2 \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx = -\frac{2}{k\pi} \left[\cos(k\pi) - \cos\left(k\frac{\pi}{2}\right) \right]$$

e

$$\frac{1}{2} \int_{-1}^1 x \sin\left(\frac{\pi}{2}kx\right) dx = -\frac{2}{k\pi} \cos\left(k\frac{\pi}{2}\right) + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right).$$

Sommando, otteniamo:

$$\begin{aligned} b_k &= -\frac{2}{k\pi} \cos(k\pi) + \frac{4}{k^2\pi^2} \sin\left(k\frac{\pi}{2}\right) \\ &= \begin{cases} \frac{2}{k\pi} + \frac{4}{k^2\pi^2}(-1)^{\frac{k-1}{2}} & \text{se } k \text{ è dispari,} \\ -\frac{2}{k\pi} & \text{se } k \text{ è pari.} \end{cases} \end{aligned}$$

(b) Per prima cosa, osserviamo che

$$\frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x)^2 dx = \frac{4}{3}.$$

Perciò, dalla formula per lo scarto quadratico medio, ricaviamo:

$$\frac{1}{2} \int_{-2}^2 |f(x) - S_2 f(x)|^2 dx = \frac{1}{2} \int_{-2}^2 f(x)^2 dx - b_1^2 - b_2^2 = \frac{4}{3} - \frac{5}{\pi^2} - \frac{16}{\pi^3} - \frac{16}{\pi^4}.$$

Esercizio 2.51. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione data dalla serie

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.2)$$

(a) Determinare il periodo di f .

(b) Mostrare che la serie nella (2.2) converge uniformemente.

(c) Ricordando la formula

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)], \quad (2.3)$$

calcolare i coefficienti di Fourier di f .

Soluzione. (a) Il periodo di f è (al più) quello della funzione trigonometrica con periodo maggiore che appare nella serie, in questo caso il periodo del coseno associato a $k = 1$, ovvero $T = 2$.

(b) È sufficiente osservare che

$$\left| \frac{1}{k^2} \sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) \right| \leq \frac{1}{k^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Poiché la serie numerica $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}$ converge, dal criterio di Weierstrass deduciamo che la serie di funzioni nella (2.2) converge uniformemente in $\mathbb{R}$.

(c) Come suggerito, utilizziamo la (2.3) con le scelte $a = 2\pi kx$ e $b = \pi kx$, da cui

$$\sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) = \frac{1}{2} [\sin(3\pi kx) + \sin(\pi kx)].$$

Sostituendo quest'identità nella (2.2), otteniamo:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\pi kx),$$

dove

$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{2k^2} & \text{se } k \neq 3h \forall h \in \mathbb{N}, \\ \frac{5}{k^2} & \text{se } k = 3h \text{ per qualche } h \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (2.4)$$

Pertanto, grazie all'unicità dello sviluppo in serie di Fourier, i coefficienti $\{a_k\}$ di f sono identicamente nulli mentre i coefficienti $\{b_k\}$ sono dati dalla (2.4).

Esercizio 2.52. Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ la funzione definita da

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} \sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) \quad \forall x \in \mathbb{R}. \quad (2.5)$$

(a) Determinare il periodo di f .

(b) Mostrare che la serie nella (2.5) converge uniformemente.

(c) Ricordando la formula

$$\sin a \cos b = \frac{1}{2} [\sin(a+b) + \sin(a-b)], \quad (2.6)$$

calcolare i coefficienti di Fourier di f .

Soluzione. (a) Il periodo di f è (al più) quello della funzione trigonometrica con periodo maggiore che appare nella serie, in questo caso il periodo del coseno associato a $k = 1$, ovvero $T = 2$.

(b) È sufficiente osservare che

$$\left| \frac{1}{k^2} \sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) \right| \leq \frac{1}{k^2} \quad \forall x \in \mathbb{R}, \forall k \in \mathbb{N}.$$

Poiché la serie numerica $\sum_{k=1}^{\infty} k^{-2}$ converge, dal criterio di Weierstrass deduciamo che la serie di funzioni nella (2.5) converge uniformemente in $\mathbb{R}$.

Come suggerito, utilizziamo la (2.6) con le scelte $a = 2\pi kx$ e $b = \pi kx$, da cui

$$\sin(2\pi kx) \cos(\pi kx) = \frac{1}{2} [\sin(3\pi kx) + \sin(\pi kx)].$$

Sostituendo quest'identità nella (2.5), otteniamo:

$$f(x) = \sum_{k=1}^{\infty} b_k \sin(\pi kx),$$

dove

$$b_k = \begin{cases} \frac{1}{2k^2} & \text{se } k \neq 3h \forall h \in \mathbb{N}, \\ \frac{5}{k^2} & \text{se } k = 3h \text{ per qualche } h \in \mathbb{N}. \end{cases} \quad (2.7)$$

Pertanto, grazie all'unicità dello sviluppo in serie di Fourier, i coefficienti $\{a_k\}$ di f sono identicamente nulli mentre i coefficienti $\{b_k\}$ sono dati dalla (2.7).



Test, approfondimenti ed osservazioni

Capitolo 2. Successioni e Serie di Funzioni

Esercizio Extra 1

Data la serie di funzioni

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{x^2}{n^2 x^4 + 1},$$

studiarne la convergenza

(i) puntuale:

(ii) uniforme e totale.

Soluzione. (i) Poniamo

$$f_n(x) = \frac{x^2}{n^2 x^4 + 1}.$$

Poiché, per ogni $n \in \mathbb{N}$, la funzione $x \mapsto f_n(x)$ è pari, ci limitiamo a considerare $x \geq 0$.

Essendo $f_n(0) = 0$, per $x = 0$ la serie converge. Inoltre, per ogni $x > 0$ fissato, la serie ha lo stesso carattere della serie armonica generalizzata

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2},$$

che converge. Quindi la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge puntualmente in $[0, +\infty)$.

(ii) Notiamo che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sup_{x \in [0, +\infty)} |f_n(x)| = f_n\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right) = \frac{1}{2n}.$$

Poiché la serie $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{2n}$ non converge, la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ non converge totalmente in $[0, +\infty)$. D'altra parte, per ogni $a > 0$ fissato, per qualunque $n > \left[\frac{1}{a^2}\right] + 1$,

$$\sup_{x \in [a, +\infty)} |f_n(x)| = f_n(a) = \frac{a^2}{n^2 a^4 + 1}.$$

Poiché la serie numerica $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a^2}{n^2 a^4 + 1}$ converge, possiamo dire che la serie di funzioni $\sum_{n=1}^{+\infty} f_n(x)$ converge totalmente, e dunque anche uniformemente, in $[a, +\infty)$ per ogni $a > 0$.